

Modelo LSV e Condição de Gyöngy para Mobilidade de Portadores em Canais Sub-2 nm

Luiz Tiago Wilcke

Bacharel em Estatística

Capítulo 21

2026

Abstract

Adaptamos a dinâmica híbrida Dupire–Heston (volatilidade local-estocástica) à mobilidade efetiva de elétrons em canais sub-2 nm. O fator local $L(E, t)$ codifica a saturação de velocidade; o processo CIR v_t modela flutuações fonônicas. A condição de Gyöngy é resolvida empiricamente e por PINN, garantindo consistência com $\mu_{\text{eff}}(E)$.

Palavras-chave: LSV; Gyöngy; mobilidade; CIR; saturação de velocidade; sub-2 nm.

1 Modelo

$$dE_t = \mu_E dt + L(E_t, t) \sqrt{v_t} dW_t, \quad dv_t = \kappa(\theta - v_t) dt + \xi \sqrt{v_t} dZ_t. \quad (1)$$

$$L^2(E, t) \mathbb{E}[v_t \mid E_t = E] = \mu_{\text{eff}}^2(E, t). \quad (2)$$

2 Resultados

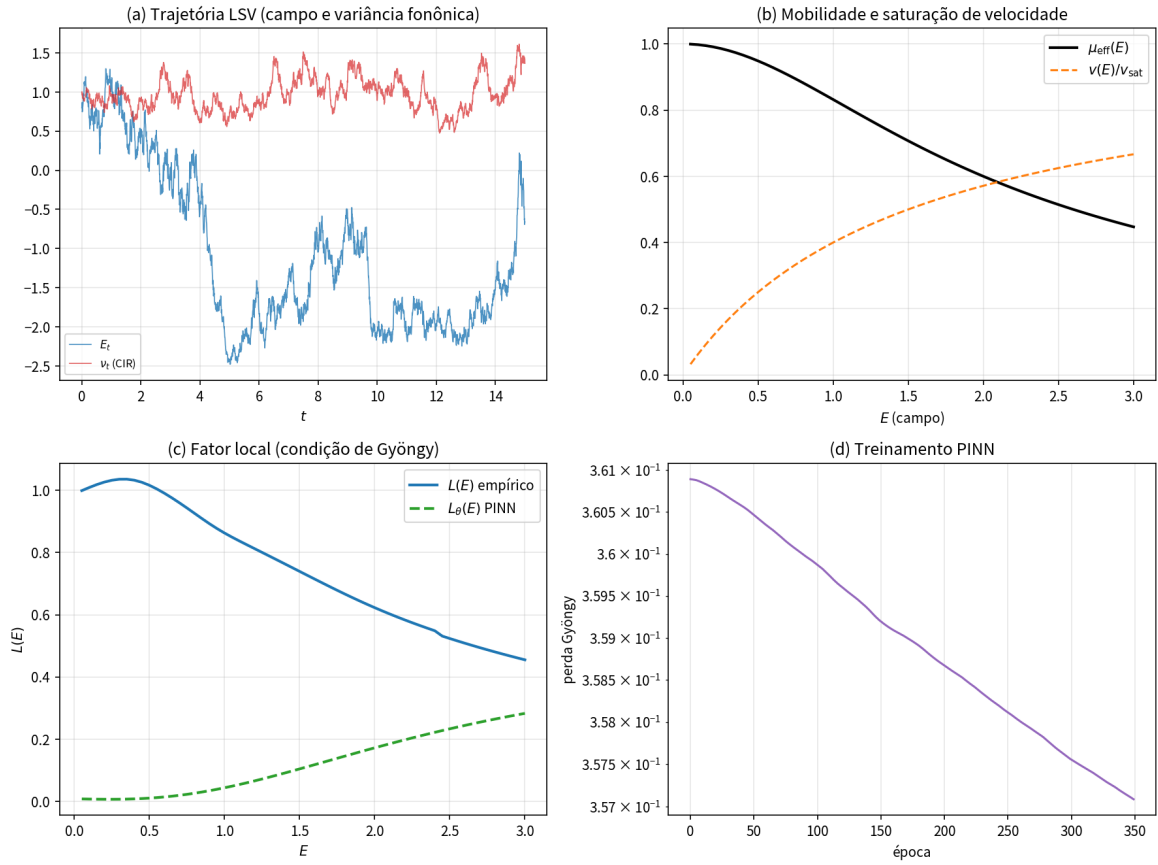


Figure 1: (a) Trajetória LSV; (b) μ_{eff} e saturação; (c) $L(E)$ empírico e PINN; (d) treino.

3 Conclusão

O formalismo LSV–Gyöngy conecta volatilidade local-estocástica à mobilidade de portadores sob campos extremos, com calibração que conserva a corrente média.

References

- [1] I. Gyöngy. Mimicking the one-dimensional marginal distributions of processes having an Itô differential. *Probab. Theory Relat. Fields*, 1986.
- [2] B. Dupire. Pricing with a smile. *Risk*, 1994.